

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Изучение инструментов командной строки Linux

1. Цель работы

1. Понимание основ командной строки.
2. Изучение параметров Linux shell.
3. Изучение метасимволов.
4. Навигация по структуре каталога.
5. Понимание внутренних и внешних команд.
6. Использование переменных среды.

2. Теоретическая часть

Командная строка Linux (shell) – это специальная интерактивная утилита, которая позволяет пользователям запускать программы, управлять файлами, контролировать процессы и так далее. Оболочка предоставляет подсказку, в которую вы можете вводить текстовые команды. Эти команды на самом деле являются программами. Хотя таких программ тысячи, мы сосредоточимся на нескольких основных, а также на фундаментальных концепциях оболочки.

После того, как вы установили свою систему Linux или дистрибутив виртуальной среды, настроили его и загрузили, можете открыть терминал командной строки, нажав комбинацию клавиш Ctrl + Alt + F2 (которая приведет вас к терминалу tty2), и войти в систему, используя стандартную учетную запись пользователя (без привилегий суперпользователя).

Если вы хотите использовать графический интерфейс пользователя (GUI) вашего дистрибутива Linux, войдите в систему, а затем откройте эмулятор терминала для доступа к командной строке с помощью следующего:

- В дистрибутиве Ubuntu Workstation нажмите Ctrl + Alt + T.
- В дистрибутивах CentOS 7 Everything и Fedora 29 Workstation щелкните пункт меню «Действия», введите термин в строку поиска и выберите полученный значок терминала.
- В дистрибутиве openSUSE 15 Leap щелкните значок меню приложения в левом нижнем углу экрана, введите термин в строку поиска и выберите один из появившихся значков терминала.

При успешном входе в терминал tty (например, tty2) или открытии программы-эмулятора терминала с графическим интерфейсом пользователя, запускается Linux shell. Хотя программа Bash является наиболее популярной и часто используемой в различных дистрибутивах Linux, необходимо знать несколько других:

Bash – GNU Bourne Again Shell (Bash), впервые выпущенная в 1989 году, обычно используется в качестве оболочки по умолчанию для Linux. Оболочка Bash была разработана проектом GNU в качестве замены стандартной операционной системы Unix, которая называется оболочкой Bourne (названа в честь ее создателя). Она также доступна для операционных систем Windows 10, macOS и Solaris.

Dash – Debian Almquist Shell (Dash) была первоначально выпущена в 2002 году. Эта небольшая оболочка не позволяет редактировать файлы в командной строке или историю команд, но обеспечивает более быстрое выполнение программ.

KornShell – Изначально KornShell была выпущена в 1983 году, но до 2000 года являлась проприетарным программным обеспечением. Разработана Дэвидом Корном из Bell Labs. Это оболочка программирования, совместимая с оболочкой Bourne, но поддерживающая расширенные функции программирования, такие как функции, доступные в языках программирования C.

tcsh – TENEX C shell, первоначально выпущенная в 1981 году, представляет собой обновленную версию C Shell. В нее добавлено завершение команд, что было хорошей функцией в операционной системе TENEX. Кроме того, tcsh включает элементы языка программирования C в сценарии оболочки.

Z shell – впервые выпущена в 1990 году. Эта расширенная оболочка включает в себя функции из Bash, tcsh и KornShell. Расширенные функции программирования, общие файлы истории и тематические подсказки – некоторые из расширенных компонентов оболочки Bourne, которые она предоставляет.

Чтобы быстро определить, какую оболочку вы используете в командной строке, можно использовать переменную среды вместе с командой **echo**. Команда **echo** позволяет отображать данные на экране.

Чтобы запустить программу из оболочки, в командной строке необходимо набрать команду, используя правильный синтаксис, и нажать Enter для ее выполнения. Команда **echo** – отличная программа для начала. Ее основной синтаксис следующий:

```
echo [OPTION]... [STRING]...
```

[OPTION] означает, что существуют различные варианты (называемые также переключателями) изменения отображения. Скобки указывают на то, что переключатели не являются обязательными. Аргумент [STRING] позволяет отображать строку дисплея. Это тоже необязательно, что обозначено скобками.

В оболочке Bash есть несколько символов, которые имеют особое значение и функции. Эти символы называются метасимволами. Метасимволы оболочки Bash следующие:

```
*? [] ""\ $; & () | ^ <>
```

Так, знак доллара (\$) часто указывает на то, что следующие за ним символы являются именем переменной. При использовании с командой **echo** программа попытается получить значение переменной и отобразить его.

Файлы в системе Linux хранятся в единой структуре каталогов, называемой виртуальным каталогом. Виртуальный каталог содержит файлы со всех запоминающих устройств компьютера и объединяет их в единую структуру каталогов. В этой структуре есть единственный базовый каталог, называемый корневым каталогом, часто называемый просто *root*.

Когда вы входите в систему Linux, текущий рабочий каталог является домашним каталогом вашей учетной записи. Текущий рабочий каталог – это каталог, который ваш процесс в настоящее время использует.

Можно перемещаться по этой виртуальной структуре директории с помощью команды **cd**. Полезным дополнением для **cd** является команда **pwd**. Команда **cd** перемещает рабочий каталог в новое место в структуре виртуальных каталогов, а программа **pwd** отображает текущий рабочий каталог. При использовании команды **cd** можно использовать как абсолютные, так и относительные ссылки на каталоги. Абсолютные ссылки на каталоги всегда начинаются с косой черты (/) относительно корневого каталога и используют полное имя расположения каталога. Относительные ссылки на каталоги позволяют перемещаться с помощью команды **cd** на новую позицию в структуре каталогов по отношению к текущему рабочему каталогу, используя более короткие аргументы каталога.

Внутри оболочки некоторые команды являются частью программы оболочки. Эти внутренние команды иногда называют встроенными командами. Другие команды являются внешними программами, потому что они не являются частью оболочки. Можно определить, является ли команда внутренней или внешней программой, с помощью команды **type**.

Команда может быть доступна оболочке как внутри, так и извне. В этом случае важно знать их различия, потому что они могут давать несколько разные результаты или требовать других вариантов.

Переменные среды отслеживают конкретную системную информацию, такую как имя пользователя, вошедшего в оболочку, домашний каталог по умолчанию для пользователя, путь, который использует оболочка для поиска исполняемых программ и т.д. В таблице показаны некоторые из наиболее часто используемых переменных среды.

Имя	Описание
BASH_VERSION	Номер версии текущего экземпляра оболочки Bash
EDITOR	Редактор по умолчанию, используемый некоторыми командами оболочки
GROUPS	Членство в группах учетной записи пользователя
HISTFILE	Имя файла истории команд оболочки пользователя
HISTSIZE	Максимальное количество команд, хранящихся в файле истории
HOME	Имя домашнего каталога текущего пользователя
HOSTNAME	Имя хоста текущей системы
LANG	Категория локализации для оболочки
LC_*	Различные настройки локализации, которые имеют приоритет над LANG
LC_ALL	Категория локализации для оболочки, которая переопределяет LANG
LD_LIBRARY_PATH	Разделенный двоеточиями список библиотечных каталогов для поиска перед просмотром стандартных библиотечных каталогов
PATH	Разделенный двоеточиями список каталогов для поиска команд
PS1	Строка приглашения интерфейса командной строки основной оболочки
PS2	Строка приглашения интерфейса командной строки вторичной оболочки
PWD	Текущий рабочий каталог учетной записи пользователя

SHLVL	Текущий уровень оболочки
TZ	Часовой пояс пользователя, если он отличается от часового пояса системы
UID	Идентификационный номер пользователя учетной записи пользователя
VISUAL	Экранный редактор по умолчанию, используемый некоторыми командами оболочки

Можно отобразить полный список активных переменных среды, доступных в оболочке, используя команду *set*. Помимо утилиты *set*, также можно использовать команды *env* и *printenv* для отображения переменных. В *env* и *printenv* утилиты позволяют увидеть локально определенные переменные, которые создаются в сценарии оболочки, а также переменные окружения.

Когда вводите имя программы (команду) в приглашении к ней, оболочка будет искать для этой программы все каталоги, перечисленные в переменной среды PATH. Если оболочка не может найти программу, вы получите сообщение об ошибке: «команда не найдена».

Чтобы запустить программу, которая не находится в каталоге PATH, необходимо предоставить абсолютную ссылку на каталог команды при вводе имени программы в командной строке. Утилита *which* полезна в таких случаях. Она ищет программу в каталогах PATH. Если она находит программу, она отображает ее абсолютную ссылку на каталог.

При использовании различных утилит в командной строке иногда требуется небольшая дополнительная помощь по параметрам или синтаксису команды, особенно тогда, когда нет доступа к Интернету. К счастью, в системах Linux страницы руководства обычно устанавливаются локально. Страницы руководства содержат документацию по назначению команд, различным параметрам, синтаксису программ и так далее. Эта информация часто создается программистом, который написал эту утилиту.

Чтобы получить доступ к странице руководства для конкретной программы – например, команды *uname* – просто введите *man uname* в командной строке. Эта текстовая справочная система занимает весь экран терминала, позволяя читать документацию по выбранной команде. По умолчанию на страницах руководства используется утилита *less*, позволяющая перемещаться вперед и назад по дисплею с помощью клавиши PageUp или PageDown. Удобной функцией утилиты *man* является возможность поиска по ключевым словам в документации. Вместо *man -k* можно использовать команду *apropos*. Введите *man man* в командной строке, чтобы просмотреть справочную информацию об использовании справочных страниц, а также названия различных разделов.

Помимо справки на страницах руководства, можно получить справку из истории командной строки. Оболочка отслеживает все недавно использованные команды и сохраняет их в списке истории сеанса входа в систему. Список истории сохраняется между сеансами входа в систему в файле, обозначенном переменной среды \$HISTFILE. Обычно это файл .bash_history находится в вашем домашнем каталоге.

3. Практическая часть

Пример 1: Вывести название оболочки Bash:

```
$ readlink /bin/sh
```

Пример 2: Вывести текущую оболочку:

```
$ echo $SHELL
```

Пример 3: Вывести версию оболочки Bash:

```
$ echo $BASH_VERSION
```

Пример 4: Вывести информацию о системе:

```
$ uname
```

```
$ uname -r
```

```
$ uname -a
```

Пример 5: Вывести «Я люблю Linux»:

```
$ echo Я люблю Linux
```

Пример 6: Вывести «Mark's pen cost \$1.00»:

```
$ echo Mark\'s pen cost \$1.00
```

Пример 7: Вывести текущий каталог:

```
$ pwd
```

Пример 8: Переместиться в каталог /etc:

```
$ cd /etc
```

Пример 9: Определить тип команды echo:

```
$ type echo
```

Пример 10: Вывести абсолютную ссылку на команду echo:

```
$ which echo
```

Пример 11: Изменить стандартную приглашительную строку на «My prompt»:

```
$ PS1="My prompt:"
```

Пример 12: Открыть справку ключевого слова «passwd»:

```
$ man -k passwd
```

Пример 13: Вывести историю команд:

```
$ history
```

Пример 14: Использовать команду из истории по номеру:

```
$ !24
```

Пример 15: Вывести содержимое каталога /etc:

```
$ ls /etc
```

4. Задание

1. Вывести название компьютера и операционной системы.
2. Вывести на экран «'Ubuntu' – разновидность Linux».
3. Переместиться в каталог /var, потом вернуться в домашний каталог.
4. Открыть справку ключевого слова «shell».
5. Запустить 5-ую команду из истории.
6. Вывести детализированный список элементов каталога /etc
7. Вывести абсолютную ссылку на утилиту «man».